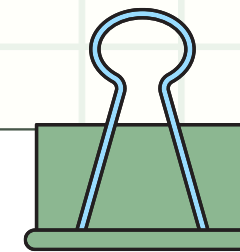


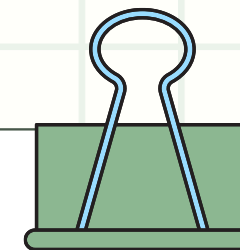
Mirror Me

컴퓨터 비전(YOLOV8) 기반 피부 분석 및
LLM 기반 맞춤형 스킨케어 큐레이션 시스템



목차

- | | | | |
|----|-----------------------|----|----------------------|
| 01 | 팀원 및 역할 분담 | 06 | AI 모델 및 데이터 개발
현황 |
| 02 | 프로젝트 최종 목표 | 07 | 시스템 통합 및 실행 결과 |
| 03 | 1학기 분석·설계 결과와
변경사항 | 08 | 프로젝트 진행률 종합 평가 |
| 04 | 방학 중 개발 수행 현황 | 09 | 2학기 개발 및 완성 계획 |
| 05 | 기능별 구현 현황 | 10 | 논문 작성 계획 |



01 팀원 및 역할 분담

알고리즘 설계 (유소희)

- OpenCV를 활용한 이미지 전처리(조명 보정, ROI 추출) 로직 설계 및 YOLOv8 모델 학습 최적화를 담당,
- 탐지 데이터를 0~100점 사이의 점수로 수치화하는 알고리즘 개발

데이터 분석 (조정인)

- AI Hub의 한국인 피부 이미지 데이터셋을 확보 및 분류, Roboflow를 활용한 트러블 부위 정밀 라벨링을 수행.
- 또한 공공데이터 API와 크롤링을 통해 성분 및 제품 DB를 구축

AI 프롬프트 (이윤석)

- 피부 분석 수치를 자연어로 해석하는 지능형 리포트 생성 로직을 설계,
- 식약처 및 대한피부과의사회 가이드라인을 LLM 지식 베이스에 주입하여 판단 기준 설정

프론트엔드 (장여정)

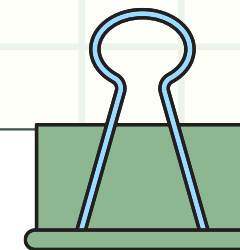
- Android 기반의 UI를 구현,
- 사용자의 피부 점수 변화를 시계열로 보여주는 인터랙티브 꺾은선 그래프 및 대시보드 시각화 담당

백엔드 / DB (현예진)

- 프론트엔드와 AI 알고리즘 사이의 통신을 중개하는 API 서버 구축,
- 누적 분석 점수 및 프로필 데이터를 관리하는 사용자 히스토리 DB 구조 설계

시스템 통합 (박채원)

- 각 모듈 간의 통합 및 디버깅을 총괄,
- 시연 환경 완성 및 최종 품질 검증(QA) 수행



02 프로젝트 최종 목표

최종 산출물

Android 모바일 애플리케이션, AI 백엔드 분석 서버, YOLOv8
커스텀 모델 가중치 파일, 화장품 성분 및 사용자 분석 히스토리
통합 DB

핵심기능

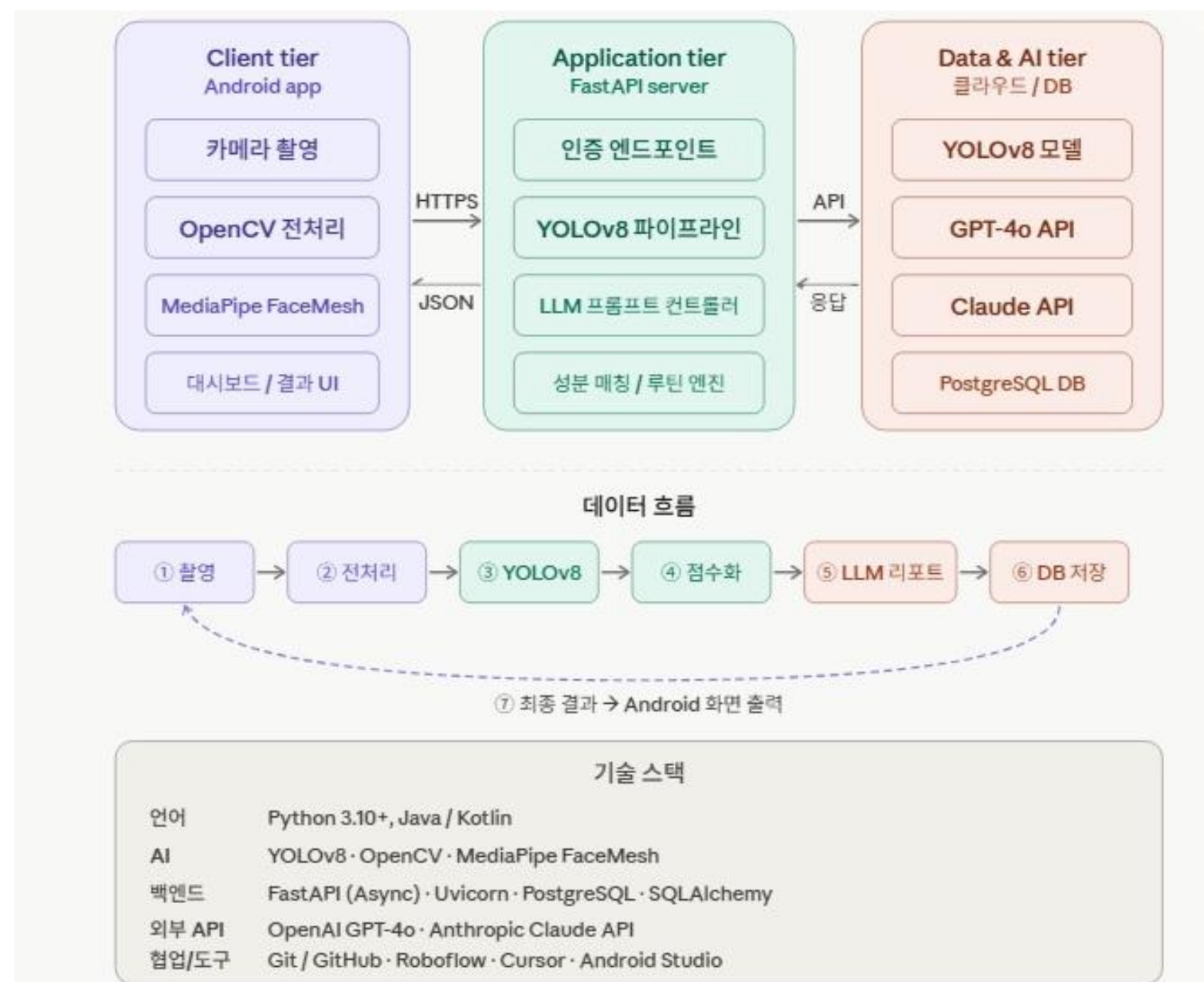
스마트폰 카메라 기반 4대 피부 지표(여드름, 모공, 홍조/색소침착,
피지) 정량 진단 및 점수화 (100점 만점 기준)
진단 점수 및 사용자 프로필 연동
LLM 개인 맞춤형 분석 리포트 발행
소장 화장품 성분 적합성 판별 및
아침/저녁 스마트 루틴 자동 설계
시계열 데이터 기반 피부 변화 추이 대시보드 시각화

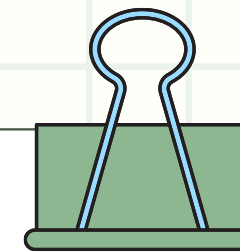
AI 적용 목표

비전 기반 객체 탐지(YOLOv8/OpenCV)를 통해 주관적 설
문이 아닌 객관적 시각 데이터로 피부 상태를 오차율 30% 이
내로 정량화
식약처 및 피부과 의사회 가이드라인을 주입한 LLM 프롬프
트 엔지니어링을 통해 전문성 높은 데일리 스킨케어 큐레이션
제공

03 학기 분석·설계 결과와 변경사항

시스템 구성도





03 학기 분석·설계 결과와 변경사항

주요 기능 정의

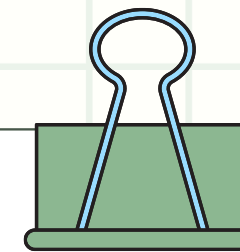
온보딩/프로필 등록, 안면 이미지 촬영 및 전송,
4대 지표 정량 진단, 생성형 리포트 발급, 소장품 적합성 분석, 시계열 대시보드

데이터 및 AI 모델 설계

AI Hub 안면 데이터 및 Kaggle ACNE04-v2 활용
OpenCV 전처리(CLAHE, Haar Cascade) 및 4대 지표 정량화 파이프라인 설계

UI/UX 및 서비스 구조

'촬영 → 확인 → 실행'의 3단계 간소화 플로우 중심 Figma 프로토타입 설계 완료



03 학기 분석·설계 결과와 변경사항

변경된 기능 / 기술 스택

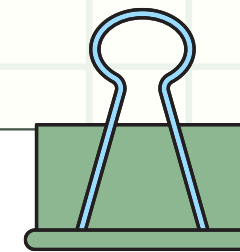
- 백엔드 프레임워크: 초기 계획된 FastAPI 비동기 서버 전환 전, 프로토타입 단계의 신속한 안드로이드 연동을 위해 Flask REST API를 우선적으로 유지·연동
- 안드로이드 개발 스택: Gradle 빌드 환경 최적화 및 Retrofit2 기반 통신 아키텍처 적용

추가 또는 삭제된 기능

- 안내문(가이드) 페이지 추가: 촬영 전 조도 및 정면 응시를 유도하여 OpenCV 전체 리 입력 품질을 높이기 위한 가이드 뷰 추가
- 로그인/인증 페이지 선제적 구현: 사용자 ID 기반 분석 히스토리 연동을 위해 클라이언트 UI에 선반영
- Report 전용 페이지 구체화: 점수 수치 및 LLM 텍스트를 파싱하여 보여주기 위한 전용 뷰 추가

변경 사유

- 모바일-서버 간 실제 이미지 전송(Multipart) 시 발생하는 네트워크 및 빌드 오류를 방지하고, 클라이언트-서버 간 데이터 흐름(E2E)을 조기 검증하기 위함



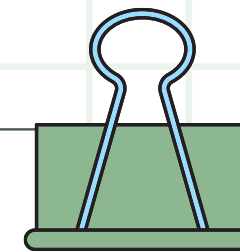
03 학기 분석·설계 결과와 변경사항

현재 기준 시스템 아키텍처

◦ Android App ↔ Flask API Server ↔ OpenCV CV Pipeline / Cloud LLM
(OpenAI, Anthropic) ↔ PostgreSQL DB

프론트엔드 구성

◦ Android (Kotlin/Java), Retrofit2/OkHttp 네트워크 계층, 안내문 뷰, 로그인/
회원가입 뷰, 리포트 뷰, 카메라 가이드 UI



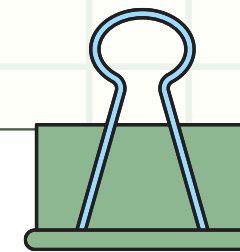
03 학기 분석·설계 결과와 변경사항

백엔드 및 데이터베이스 구성

- Flask 기반 /analyze-skin, /save-result, /history 엔드포인트 제공, PostgreSQL 4개 주요 테이블(User, SkinAnalysis, Product, UserCabinet) 스키마 정의

AI 모델 및 외부 API 연계 구조

- 로컬 OpenCV 기반 4대 지표 점수화 모듈 + OpenAI GPT-4o / Anthropic Claude API (자연어 처방전 생성)



04 방학 중 개발 수행 현황

방학 중 개발 목표

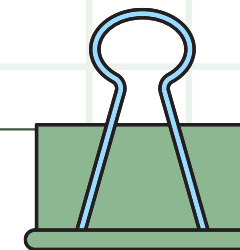
프론트엔드-백엔드 간 실제 통신 파이프라인 완성 및 클라이언트 핵심 페이지 실장

기능별 개발 계획

- 안드로이드 통신 아키텍처 세팅 (Flask 서버와의 Multipart/JSON 통신)
- Gradle 빌드 환경 안정화
- 기본 인증(로그인) 및 분석 전 안내, 분석 결과(Report) UI 개발

팀원별 담당 업무

- 프론트엔드: 안드로이드 UI 구현 및 네트워크 모듈 구축
- 백엔드/AI: Flask API 연동 엔드포인트 유지보수 및 데이터 파싱 규격 통일



04 방학 중 개발 수행 현황

계획 일정 대비 실제 진행 일정

- 프론트엔드 통신 기반 구축 및 주요 뷰 구현: 목표 일정 내 달성
- YOLOv8 여드름 탐지 모델 파인튜닝: 데이터 라벨링 및 학습 준비 단계로 다소 지연 (2학기 초 집중 예정)

완료된 작업

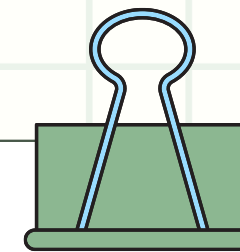
- Flask 연동용 안드로이드 통신 아키텍처(Retrofit2/OkHttp 등) 구현
- Gradle 빌드 환경 세팅 및 라이브러리 의존성 충돌 해결
- 안내문 페이지, 로그인 페이지, Report 결과 페이지 프론트엔드 UI 추가
- 회원가입/로그인 API 구현 및 검증 완료
- 화장품/소장품 API 설계 및 구현

진행 중인 작업

- 실제 촬영 이미지의 Flask 전송 및 Report 화면과의 데이터 바인딩 작업

미착수 또는 지연된 작업

- Roboflow 기반 YOLOv8 커스텀 모델 본격 학습 및 임시 HSV 알고리즘 교체



04 방학 중 개발 수행 현황

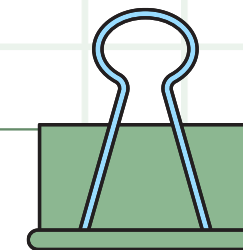
실제 구현 내용

프론트엔드

- 안드로이드 네트워크 레이어 설계, multipart/form-data 전송 구현, Gradle 빌드 설정,
- 신규 액티비티/프래그먼트(안내문, 로그인, Report) 화면 개발

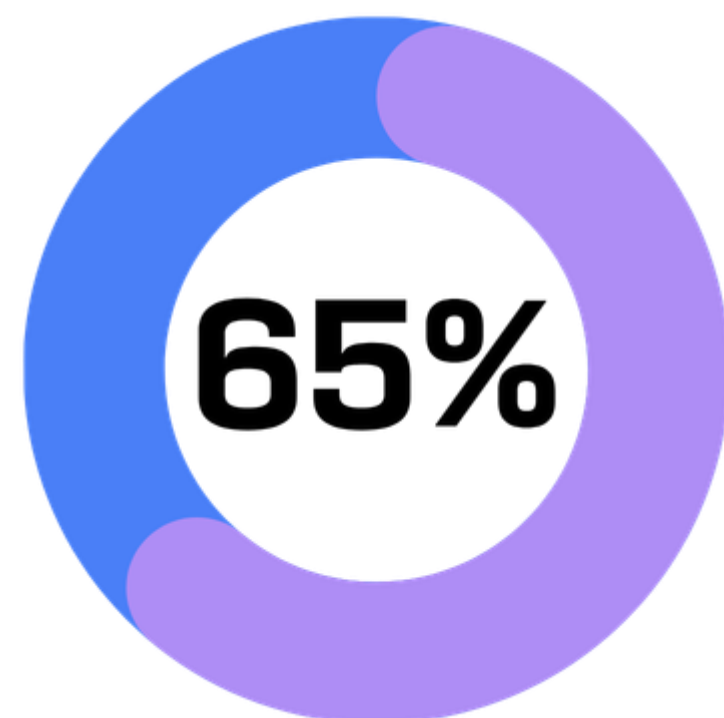
AI/백엔드

- 안드로이드 요청 형식에 맞춘 Flask API 응답 규격 점검 및 로컬 통신 테스트 환경 구축

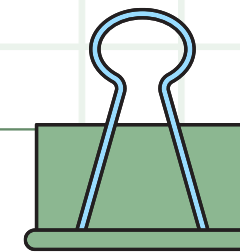


05 기능별 구현 현황

전체 기능 구현



기능 목록	설계 완료 여부	구현 완료 여부	테스트 완료 여부	진행률(%)
회원가입 및 로그인	O	O	O	100%
촬영 가이드/안내문	O	O	O	100%
안면 이미지 전송 (Android ↔ Flask)	O	O (아키텍처 세팅 완료)	△ (실기기 테스트 중)	75%
OpenCV 4대 지표 정량 진단	O	O	O (오차율 30% 이내 달 성)	90%
YOLOv8 커스텀 여드름 탐지	O	△ (라벨링 완료 단계)	X	30%
LLM 맞춤형 처방 리포트 생성	O	O (프롬프트/구조화 확 립)	△ (Mock 테스트)	70%
Report 결과 화면 표출	O	O (UI 레이아웃 추가)	△ (데이터 바인딩 중)	80%
소장 화장품 등록 및 적 합성 판별	O	O(API 구현)	X	60%
시계열 변화 대시보드 시각화	O	△ (Figma 프로토타입 완 료)	X	40%
사용자 프로필 관리	O	O	O	100%
분석 히스토리 시계열 조회	O	O	O	100%



05 기능별 구현 현황

핵심 기능 구현 결과

1. OpenCV 기반 피부 상태 정량화

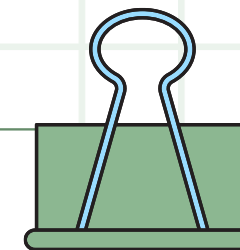
CLAHE 조명 보정 및 영역 분할을 통해 색소침착, 모공, 피지, 여드름 4대 항목
점수화 알고리즘 구현 완료 (오차율 11.1%~20.1% 수준)

2. 안드로이드-Flask 통신 연동 및 UI 구성

Gradle 빌드 세팅 완료,
안내문 → 로그인 → 분석 요청 → Report 페이지로
이어지는 기본 앱 네비게이션 아키텍처 확립

3. LLM 리포트 프롬프트 파이프라인

수치화된 지표를 시스템 프롬프트(의학 가이드라인)와
결합하여 아침/저녁 루틴을 생성하는 JSON 포매팅 완료.



05 기능별 구현 현황

주요 실행 화면



mm

로그인

email@domain.com

비밀번호

계속

또는

G Google 계정으로 계속하기

계속을 클릭하면 당사와 서비스 이용 약관 및 개인정보 처리방침에 동의하는 것으로 간주됩니다.

mm

AI로 피부 분석



사진을 업로드하세요

지난 처방전 >

2024

04.27

자세히 보기 >

2024

04.11

자세히 보기 >

2024

04.04

자세히 보기 >

오늘의 한 줄 팁

물 한 잔이 피부를 바꿉니다. 오늘 하루 1.5L 수분 섭취를 목표로 해볼까요?

← AI 처방전

종합 점수	69.9
가장 개선된 항목	없음
주의 항목	홍조
연간 분석 횟수	2회



홍조 점수가 높으니, 피부 온도를 낮춰주는 쿨링 성분이 포함된 진정 팩이나 병품 추출물, 판테놀이 함유된 저자극 수분 크림을 사용하여 충분히 진정시켜 주세요!

항목

이미지

닥터지

닥터지 레드블레시워 클리어 수딩크림 EX 70ml 1+1 기획세트

이미지

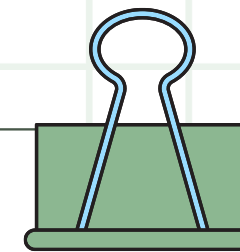
셀퓨전씨

셀퓨전씨 포스트 알파 쿨링 마스크 1P (퍼스트 쿨링 마스크)

이미지

아도람

아토파픽 판테놀 로션 180ml



05 기능별 구현 현황

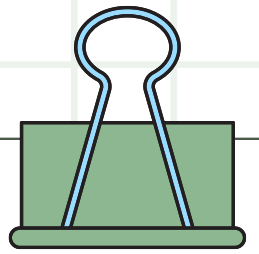
미구현 및 부분 구현 기능

- YOLOv8 모델 최종 가중치 학습 및 서버 파이프라인 탑재
- 화장품 전성분 DB 연계 바코드 스캔 및 적합성 판별 모듈
- 모바일 내 주간/월간 꺾은선 그래프 렌더링

지연 원인 및 향후 일정

- 원인: 방학 기간 동안 안드로이드 실기기 연동 및 Gradle 빌드 이슈 해결에 공수를 집중 투입함
- 일정: 9월 3~4주 차에 걸쳐 YOLOv8 가중치 학습 완료 및 리포트 화면 연동 마무리 예정

06 AI 모델 및 데이터 개발 현황

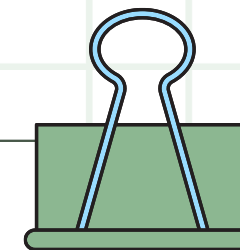


데이터 출처

- AI Hub 한국인 안면 이미지 데이터셋,
- Kaggle ACNE04-v2 데이터셋

데이터 전처리 방법

- OpenCV 기반 CLAHE(Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization) 명암 균일화
- Haar Cascade / 랜드마크 기반 안면 ROI(관심영역) 분할 및 배경 제거



06 AI 모델 및 데이터 개발 현황

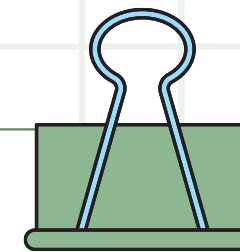
적용 모델

- Vision: OpenCV (색소침착, 모공, 피지 정량화) + Ultralytics YOLOv8 (여드름 Bounding Box 검출 고도화 예정)
- NLP/LLM: OpenAI GPT-4o (루틴 자연어 생성) + Anthropic Claude (성분 가이드라인 적합성 판별)

모델 선정 이유

- YOLOv8: 실시간 모바일/서버 환경에서 미세 병변을 고속으로 검출하기에 최적화
- GPT-4o / Claude: 복잡한 지표 수치를 정형화된 JSON 및 친절한 자연어 스킴케어 텍스트로 전환하는 데 가장 뛰어난 퓨샷/인스트럭션 성능 보유

현재까지 구현된 기능: OpenCV 기반 4대 지표 점수 산출 API 완성,
LLM 서비스 프롬프트 템플릿 검증 완료



06 AI 모델 및 데이터 개발 현황

평가 지표: AI Hub 전문 장비 측정치 대비 오차율(%)

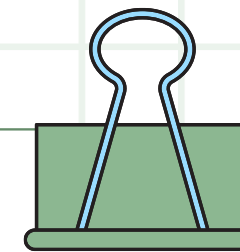
✓ 색소 침착: 평균 오차율 20.1% (PASS)

✓ 모공 지수: 평균 오차율 18.2% (PASS)

✓ 피지(유분): 평균 오차율 11.1% (PASS)

✓ 평균 오차율 11.6% (PASS)

➔ 목표 성능과의 차이: 목표치(오차율 30% 이내)를 전 항목 여유 있게 만족함



06 AI 모델 및 데이터 개발 현황

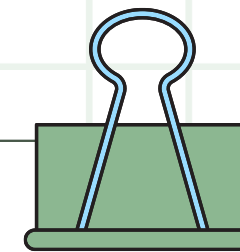
AI 기능 개선 계획

현재 모델의 문제점

조도나 카메라 각도에 따라 비전 알고리즘의 편차가 발생할 수 있으며, 여드름 영역은 단순 색상/형태 기반 알고리즘 시 오탐 가능성이 잔존함

개선 방안

- Roboflow로 라벨링된 데이터를 기반으로 YOLOv8 파인튜닝을 진행하여 여드름 검출 신뢰도 대폭 향상
- LLM 프롬프트에 Few-shot 예시를 추가하고 RAG(식약처 성분 DB) 방식을 도입하여 할루시네이션 원천 차단



07 시스템 통합 현황

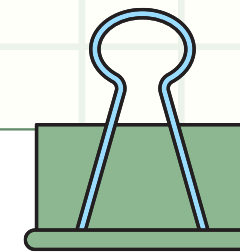
프론트엔드 - 백엔드 연동

안드로이드 앱에서 Retrofit2를 활용
해 Flask의 /analyze-skin 엔드포인트로 사진을 전송하고 점수 JSON을
수신하는 구조 구현 완료

AI 모델 - 서비스 연동

Flask 백엔드 내에서 이미지 수신
즉시 로컬 CV 파이프라인 모듈을
구동하여 지표 반환

• 전체 시스템 통합 수준: 단일 기능별 검증은 완료되었으며, 모바일 UI(Report 뷰)에 실제 수신된 점수를 맵핑하는 실기기 E2E 연결 작업 진행 중



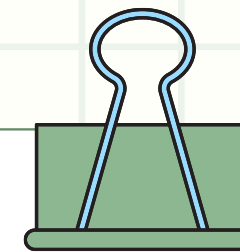
07 시스템 통합 현황

프론트엔드-백엔드 연동

- ➔ 안내문 확인 후 사용자 로그인 페이지 진입
- ➔ 안면 이미지 촬영/선택 및 Flask 서버로 Multipart 데이터 전송
- ➔ 백엔드에서 4대 지표(여드름·색소침착·모공·피지) 정량 분석 후 수치 산출
- ➔ Report 화면 뷰 진입

사용자 관점의 서비스 흐름:

앱 실행 → 안내문 확인 → 로그인 → 진단 시작 → 서버 분석(약 2~3초) → Report
페이지에서 수치 확인



08 프로젝트 진행률 종합 평가

65%

기능 구현률

핵심 기능 골격 완성,
부가 기능 진행 중

75%

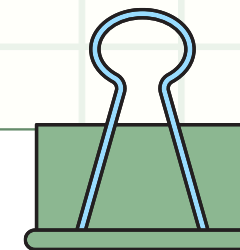
AI 모델 개발률

OpenCV 파이프라인 완성
, YOLOv8 학습 대기

55%

시스템 통합률

통신 아키텍처 수립 완료, 클
라이언트 뷰 렌더링 연동 단계



08 프로젝트 진행률 종합 평가

계획대로/앞선 부분

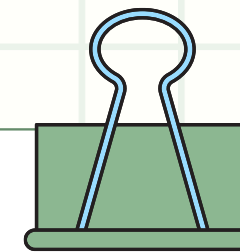
- 비전 기반 4대 지표 오차율 30% 이내 조기 달성
- 방학 중 안드로이드 Gradle 환경 세팅 및 통신 아키텍처 안정화

지연된 부분

YOLOv8 모델 학습 일정
및 화장품 성분 DB 구축

지연 원인 분석

모바일 환경에서의 통신 예외 처리 및
UI 기본 페이지 구성에 우선순위를
두어 AI 학습 일정 일부 순연



08 프로젝트 진행률 종합 평가

남은 핵심 개발 항목

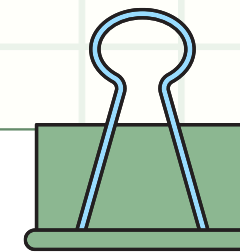
- YOLOv8 가중치 적용
- LLM 실시간 API 응답 렌더링
- 시계열 그래프 대시보드 구현

기술적 해결 과제

모바일 실기기 네트워크 지연 최소화 및
LLM 응답 대기 시간(약 2~3초) 동안의
로딩 UX 최적화

자체 평가

핵심 통신 및 분석 파이프라인이
완성되었으므로, 최종 완성 가능
성은 매우 높음(90% 이상)으로
판단됨



09 향후 계획

추가 구현 기능

화장품 서랍(바코드 인식 및 성분 적합성),
시계열 대시보드 그래프 뷰

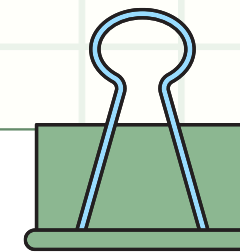
AI 모델 개선

YOLOv8 학습 모델 배포,
식약처 DB 연계 프롬프트 고도화

시스템 통합

FastAPI 비동기 서버 전환 및
PostgreSQL 실서버 마이그레이션

09 향후 계획



중간발표까지의 목표

1

구현 완료 목표

온라인 설문조사,
경쟁 서비스 분석,
데이터 수집

2

성능 목표

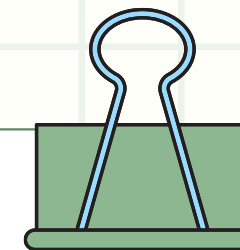
이미지 전송부터 진단
완료까지 총 소요시간
5초 이내 달성

3

산출물

1차 통합 안드로이드
APK 빌드본 및 중간
시연 영상

09 향후 계획



최종발표까지의 목표

1

최종 시스템 완성

화장품 등록 및 시계열
변화 대시보드 기능
탑재

2

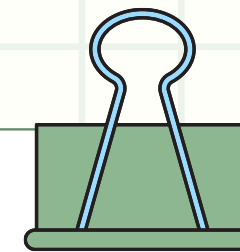
사용자 테스트

2030 타겟 사용자
대상 사용성 평가 및
버그 픽스

3

최종 결과물 정리

최종 보고서, 시연
데모, 학술 논문 초안
완성



10 논문 작성 계획

논문 주제

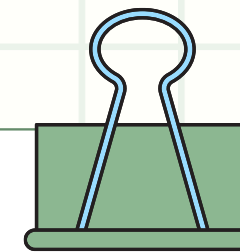
컴퓨터 비전(OpenCV/YOLOv8)과 대형 언어 모델(LLM)을 결합한
모바일 개인 맞춤형 슂킨케어 큐레이션 시스템 설계 및 구현

연구 목적

고가의 장비 없이 스마트폰 단말에서 객관적 피부 상태를 정량 진단하고,
의학 가이드라인 기반의 LLM을 통해 신뢰성 높은 맞춤형 솔루션을 제공하는
프레임워크 제안

핵심 연구문제

1. 모바일 환경의 조도 및 환경 변화 속에서 피부 병변을 얼마나 안정적으로
정량화할 수 있는가?
2. 수치화된 피부 데이터와 의학적 가이드라인을 결합했을 때 LLM의 추천
정확도 및 할루시네이션 억제율은 어떻게 되는가?



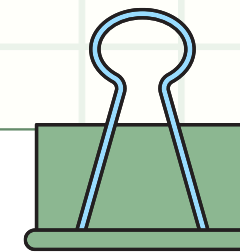
10 논문 작성 계획

연구 방법

- 데이터 수집 방법: AI Hub 한국인 안면 피부 데이터 및 공공 데이터셋
- 실험 설계: 전문 피부 진단 장비의 정량 수치와 제안 시스템(CV 파이프라인)의 측정치 비교 실험
- 비교 방법: 기존 규칙 기반/설문 기반 뷰티 서비스 대비 본 시스템의 진단 일치도 및 사용자 만족도 비교
- 평가 지표: 오차율(Error Rate, %), mAP(탐지 정확도), LLM 응답의 의학 가이드 라인 준수율

논문 작성 일정

- 관련 연구 조사 및 문헌 분석: 9월 2주 ~ 9월 4주
- 실험 및 정량 결과 분석: 10월 1주 ~ 10월 3주
- 논문 초안 작성: 10월 4주 ~ 11월 2주
- 수정 및 최종 제출: 11월 3주 ~ 11월 말



감사합니다